	$m \times n$ 행렬 A와 B에 대해
덧셈과 뺄셈	$A \pm B = (a_{ij} \pm b_{ij})$
	ex) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$
	$A+B = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$
	$A-B = \begin{pmatrix} 1-5 & 2-6 \\ 3-7 & 4-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$
상수배	상수 c에 대해 $cA = (ca_{ij})$
	ex) $c=3$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
	$cA = \begin{pmatrix} 1\times3 & 2\times3 \\ 3\times3 & 4\times3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$

곱셈	$m\times r$ 행렬 A와 $r\times n$ 행렬 B가 있을 때 $AB=(C_{ik})$: $m\times n$ 행렬이 되며 $C_{ik}=\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk}$로 계산된다. ※ 교환법칙이 성립하지 않는다. ($AB\neq BA$) ex) $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix}$ $AB=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\times1+2\times3+3\times5 & 1\times2+2\times4+3\times6\\4\times1+5\times3+6\times5 & 4\times2+5\times4+6\times6\end{pmatrix}$ $=\begin{pmatrix}22&28\\49&64\end{pmatrix}$ *곱셈의 의미 $f(x,y)=(ax+by,\ cx+dy)$ $g(x,y)=(px+qy,\ rx+sy)$ $\longrightarrow f\circ g=\begin{pmatrix}apx+aqy+brx+bsy\\cpx+cqy+drx+dsy\end{pmatrix}$ $=\begin{pmatrix}(ap+br)x+(aq+bs)y\\(cp+dr)x+(cq+ds)y\end{pmatrix}$ $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}p&q\\r&s\end{pmatrix}$ $\longrightarrow AB=\begin{pmatrix}ap+br&aq+bs\\cp+dr&cq+ds\end{pmatrix}$ $\longrightarrow$ 행렬의 곱은 합성함수의 결과와 같다.

행렬의 표현	연립일차방정식이 있을 때 행렬로 표현이 가능하다.

$$\begin{cases} 2x+3y=5 \\ 4x+2y=7 \end{cases}$$

1. 첨가행렬

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 7 \end{array}\right) \longrightarrow$$ 계수와 상수를 한 행렬에 표기하며 이를 풀 때 가우스 조던 소거법을 사용한다.

2. $AX=b$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} \longrightarrow$$ 계수, 상수, 미지수를 따로 표현하며 역행렬을 사용하여 푼다.